



Http



Https

**PRACTICA 1 UD3: COMPROBAR
CERTIFICADOS SSL**
Hecho por: Izan Navarro



Http



Https

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
EJERCICIO 1	3
1) Sitios Web con certificados.....	3
2) Sitios Web sin certificados	4
EJERCICIO 2	5
EJERCICIO 3	6
ENLACES A WEBS:	11

INTRODUCCIÓN

Como ya hemos visto en esta unidad, los sitios web están y deben estar protegidos por certificados digitales, en esta práctica aprenderemos a evaluar la seguridad de algunos sitios web.

Hay que entregar memoria en la que expliques los resultados obtenidos.

EJERCICIO 1

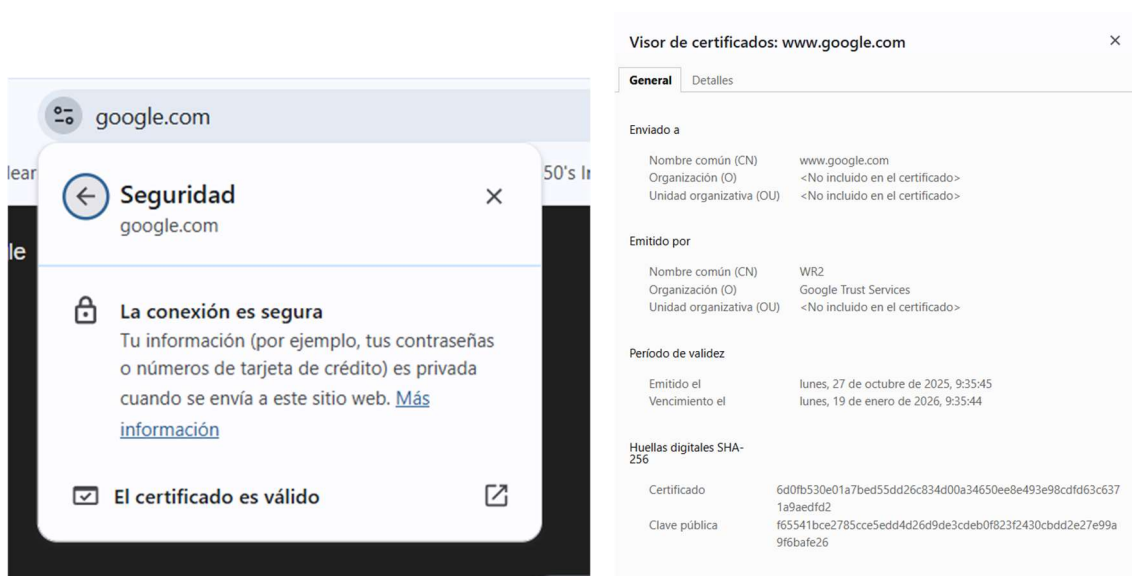
Diferenciar conexiones con certificados y sin certificados.

Abre varios navegadores web y muestra las diferencias de sitios web con y sin certificados digitales. Muestra las características del certificado.

Para esta práctica probaremos los navegadores “Google.com” y “MicrosoftEdge.com”. Visitaremos las páginas www.google.com, [www](http://www.microsoftedge.com).

1) Sitios Web con certificados

Primero observaremos como consultar las páginas web con certificados digitales desde el navegador de Google:



Visor de certificados: www.google.com

General Detalles

Enviado a

Nombre común (CN)	www.google.com
Organización (O)	<No incluido en el certificado>
Unidad organizativa (OU)	<No incluido en el certificado>

Emitido por

Nombre común (CN)	WR2
Organización (O)	Google Trust Services
Unidad organizativa (OU)	<No incluido en el certificado>

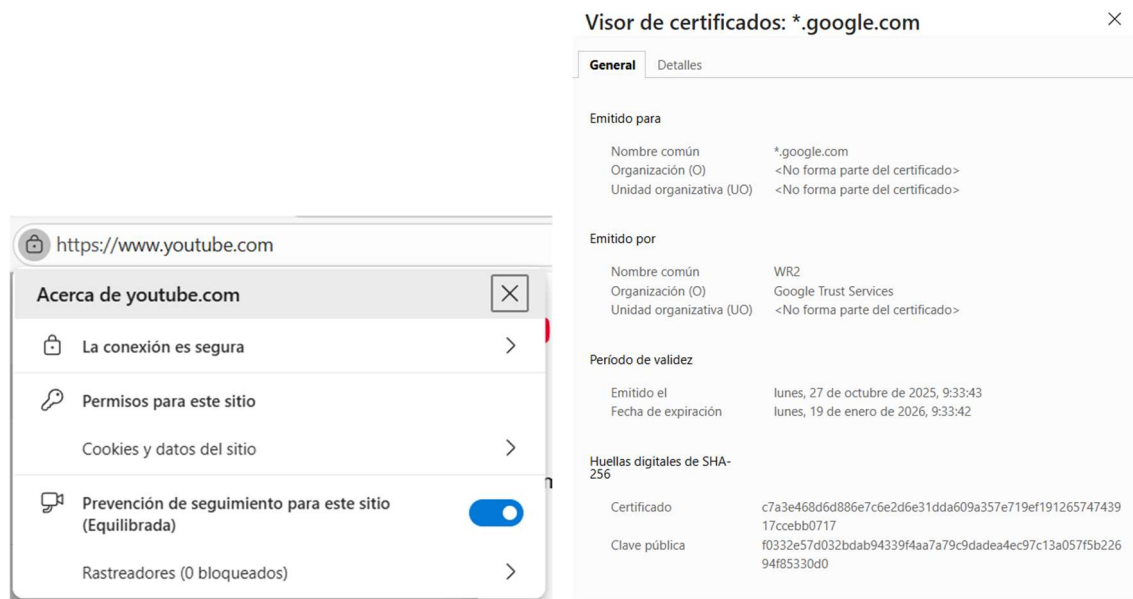
Período de validez

Emitido el	lunes, 27 de octubre de 2025, 9:35:45
Vencimiento el	lunes, 19 de enero de 2026, 9:35:44

Huellas digitales SHA-256

Certificado	6d0fb530e01a7bed55dd26c834d00a34650ee8e493e98cdfd63c6371a9aedfd2
Clave pública	f65541bce2785cce5edd4d26d9de3cdeb0f823f2430cbdd2e27e99a9f6baf26

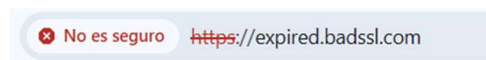
Ahora observamos una página web segura desde Microsoft Edge:



2) Sitios Web sin certificados

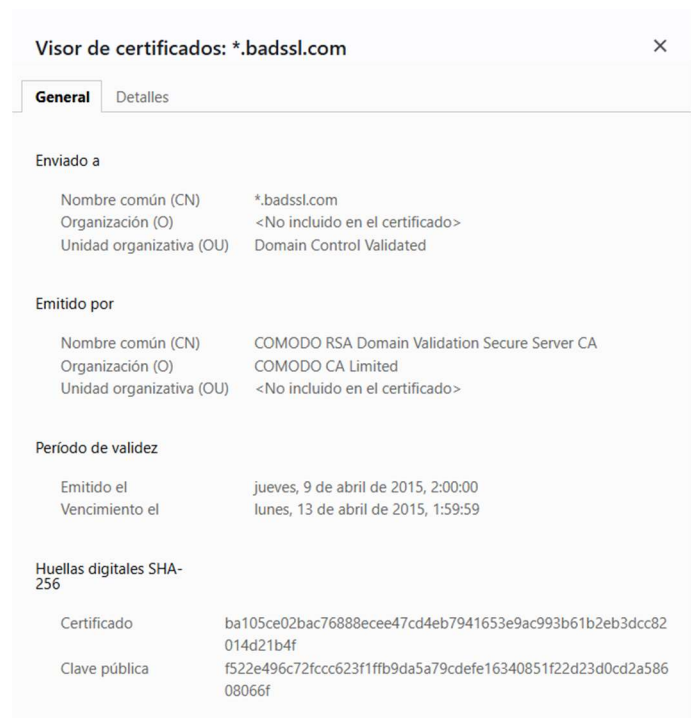
Ahora mostraré un par de webs que no tengan este certificado de seguridad:

Desde Windows 11:

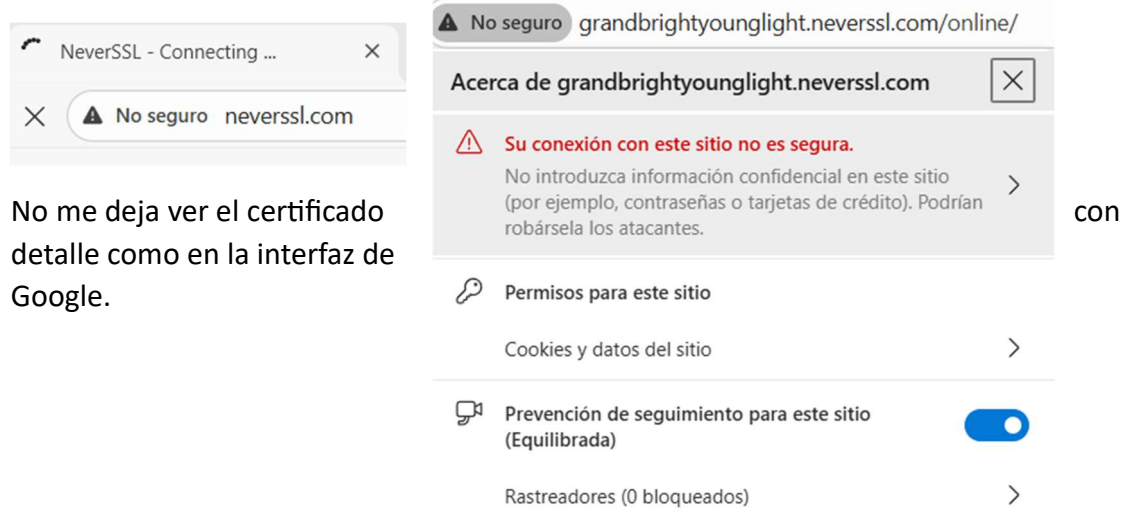


Como podemos ver este enlace no es seguro.

La web “expired.badssl.com”



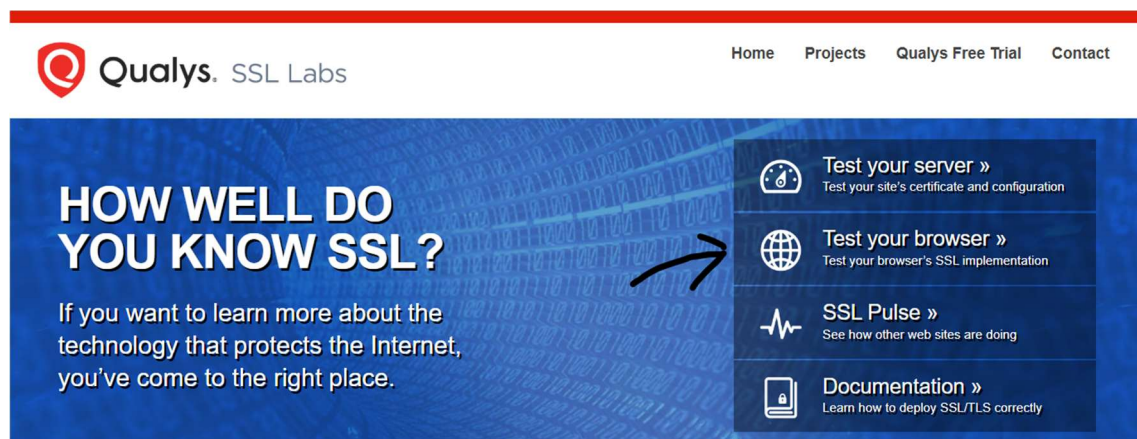
Desde Microsoft Edge entraremos a la web “NeverSSL - helping you get online”:



EJERCICIO 2

Entra en www.ssllabs.com y haz un test a tu navegador. Muestra captura de pantalla y responde. ¿Qué protocolos no soporta?

Entramos dentro de la web mencionada y le daremos al contenedor con texto “Test your Browser”:



Una vez dentro nos cargará nuestro análisis del navegador y nos indicará en diferentes contenedores la siguiente información:

Protocol Support

Your user agent has good protocol support.

Your user agent supports TLS 1.2 and TLS 1.3, which are recommended protocol version at the moment.

CVE-2020-0601 (CurveBall) Vulnerability

Your user agent is not vulnerable.

For more information about the CVE-2020-0601 (CurveBall) Vulnerability, please go to [CVE-2020-0601](#).

To test manually, click [here](#). Your user agent is not vulnerable if it fails to connect to the site.

Logjam Vulnerability

Your user agent is not vulnerable.

For more information about the Logjam attack, please go to [weakdh.org](#).

To test manually, click [here](#). Your user agent is not vulnerable if it fails to connect to the site.

FREAK Vulnerability

Your user agent is not vulnerable.

For more information about the FREAK attack, please go to [www.freakattack.com](#).

To test manually, click [here](#). Your user agent is not vulnerable if it fails to connect to the site.

POODLE Vulnerability

Your user agent is not vulnerable.

For more information about the POODLE attack, please read [this blog post](#).

También nos mostrará los protocolos aceptados y los NO aceptados:

Protocol Features**Protocols**

TLS 1.3	Yes
TLS 1.2	Yes
TLS 1.1	No
TLS 1.0	No
SSL 3	No
SSL 2	No

EJERCICIO 3

Con la misma herramienta del ejercicio anterior, ahora haz un test a un servidor web y comprueba si son seguros. Prueba con:

1. Banco de tu elección

Entremos dentro de la web y ponemos el hostname correspondiente al banco "ABANCA":

Hostname:

☐ Do not show the results on the boards

Este tiene una buena valoración en seguridad, un A+:



Como certificado principal:

Server Key and Certificate #1	
Subject	www.abanca.com Fingerprint SHA256: 72497e22a6404034dca9e225f70e6203a879e67986349a1d15ced00ee0e907b3 Pin SHA256: yIkzMC08MgPvLwWBgBRQkzyJE6JKqXUrUcaasrt9kco=
Common names	www.abanca.com
Alternative names	www.abanca.com abanca.com
Serial Number	0ace5bd590200b9b2e014639100fa082
Valid from	Thu, 08 May 2025 00:00:00 UTC
Valid until	Mon, 08 Jun 2026 23:59:59 UTC (expires in 5 months and 29 days)
Key	RSA 2048 bits (e 65537)
Weak key (Debian)	No
Issuer	DigiCert EV RSA CA G2 AIA: http://cacerts.digicert.com/DigiCertEVRSAAG2.crt
Signature algorithm	SHA256withRSA
Extended Validation	Yes
Certificate Transparency	Yes (certificate)
OCSP Must Staple	No
Revocation information	CRL, OCSP CRL: http://crl3.digicert.com/DigiCertEVRSAAG2.crl OCSP: http://ocsp.digicert.com
Revocation status	Good (not revoked) CRL ERROR: IOException occurred
DNS CAA	No (more info)
	Yes

2. Web del IES Serra Perenxisa.

Entramos dentro de la web y buscamos el hostname del instituto:

Hostname:

☐ Do not show the results on the boards

Con una certificación de nivel A:



Y el certificado principal proporcionado por GENERALITAT VALENCIANA(O):

Certificate #1: RSA 2048 bits (SHA256withRSA)

 Server Key and Certificate #1	
Subject	GENERALITAT VALENCIANA(O) Fingerprint SHA256: f765d0ec2745e61e8b026fe09c6b784e456b4d5e3165b89cfa9370c92cd86033 Pin SHA256: Gs05RCmj/Kyh75zLPpIPUKNih24Yxj+m7bPS2FA7Q=
Common names	-
Alternative names	*.edu.gva.es
Serial Number	50d87fb9b0972fbcbe8fb77ac0a90d85
Valid from	Mon, 24 Feb 2025 15:23:00 UTC
Valid until	Tue, 24 Feb 2026 15:22:00 UTC (expires in 2 months and 13 days)
Key	RSA 2048 bits (e 65537)
Weak key (Debian)	No
Issuer	ACCVCA-120 AIA: http://www.accv.es/gestcert/ACCVCA120SHA2.cacert.crt
Signature algorithm	SHA256withRSA
Extended Validation	No
Certificate Transparency	Yes (certificate)
OCSP Must Staple	No
Revocation information	CRL, OCSP CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl OCSP: http://ocsp.accv.es
Revocation status	Good (not revoked) CRL ERROR: IOException occurred
DNS CAA	No (more info)
Trusted	Yes Mozilla Apple Android Java Windows

3. Nike o Adidas

Buscamos el hostname en el buscador:

Hostname:

☐ Do not show the results on the boards

Una vez dentro nos indica que tiene una calificación de A:



Este utiliza 2 certificados principales que son:

Certificate #1: EC 256 bits (SHA384withECDSA)

Server Key and Certificate #1	
Subject	www.nike.com Fingerprint SHA256: 431b53ad44833a7da6ffa2a7627ebf27843bacac64892e48f33d3e283317084f Pin SHA256: gVGJ8ddd2Fdm0pn2jttHuxgDv76jcS2y6ZuuyPbtkM=
Common names	www.nike.com
Alternative names	www.nike.com about.nike.com communityimpact.nike.com elite.nike.com help.nike.com img.nike.com.hk jobs.nike.com m.nike.com m.nike.com.hk news.nike.com nike.com niketeam.nike.com secure-store.nike.com store.nike.com uat.nike.com web.nike.com www.nike.com.hk
Serial Number	0e3c9da33e4181042f41ff61d0a5ea12
Valid from	Wed, 11 Jun 2025 00:00:00 UTC
Valid until	Thu, 11 Jun 2026 23:59:59 UTC (expires in 6 months and 1 day)
Key	EC 256 bits
Weak key (Debian)	No
Issuer	DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 AIA: http://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalG3TLSECCEC3842020CA1-2.crt

Certificate #2: RSA 2048 bits (SHA256withRSA)

Server Key and Certificate #1	
Subject	www.nike.com Fingerprint SHA256: 4fc0a7599ba314be09ef19d5554ecb7f635167f0de5502fe3ddc3f0a5dc60c11 Pin SHA256: mB93OaQT1cUNWqxJCEQvqp6q/PxOXm4dmRWyauqbhKU=
Common names	www.nike.com
Alternative names	www.nike.com about.nike.com communityimpact.nike.com elite.nike.com help.nike.com img.nike.com.hk jobs.nike.com m.nike.com m.nike.com.hk news.nike.com nike.com niketeam.nike.com secure-store.nike.com store.nike.com uat.nike.com web.nike.com www.nike.com.hk
Serial Number	0d86e7d75f15778727eb0d108271534d
Valid from	Wed, 11 Jun 2025 00:00:00 UTC
Valid until	Wed, 10 Jun 2026 23:59:59 UTC (expires in 6 months)
Key	RSA 2048 bits (e 65537)
Weak key (Debian)	No
Issuer	DigiCert EV RSA CA G2 AIA: http://cacerts.digicert.com/DigiCertEVRSA2048CA2.crt

4. Sitio web sin certificado de tu elección.

Buscamos la web <https://self-signed.badssl.com/> dentro del buscador:

Lo ponemos a prueba dentro de la web:



You are here: [Home](#) > [Projects](#) > [SSL Server Test](#) > self-signed.badssl.com

SSL Report: self-signed.badssl.com (104.154.89.105)

Please wait... 20% complete
Determining available cipher suites

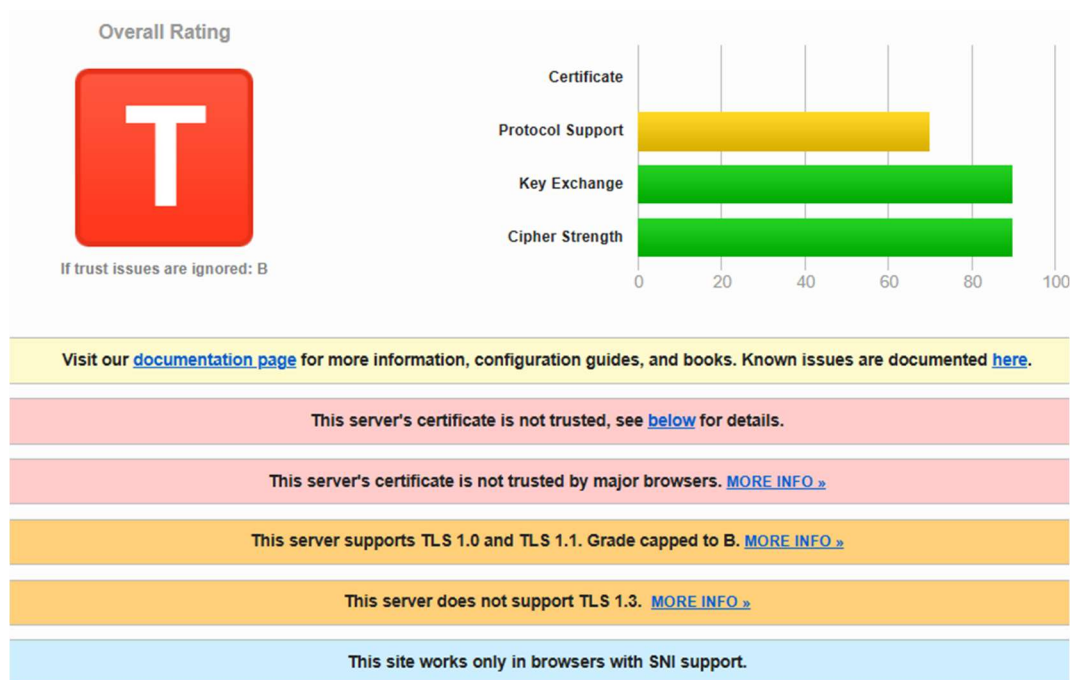
Certificate #1: RSA 2048 bits (SHA256withRSA)



Server Key and Certificate #1



La respuesta de testeo que recibimos por parte de la web es de T:



Mas características que nos muestra son:

Certificate Transparency	No
OCSP Must Staple	No
Revocation information	None
DNS CAA	No (more info)
Trusted	No NOT TRUSTED (Why?) Mozilla Apple Android Java Windows
 Additional Certificates (if supplied)	
Certificates provided	1 (893 bytes)
Chain issues	None

Las primeras 3 páginas (las seguras) siguen todas con la misma aceptación de protocolos la cual es:

Protocol Features



Protocols

TLS 1.3	Yes
TLS 1.2	Yes
TLS 1.1	No
TLS 1.0	No
SSL 3	No
SSL 2	No

Por otro lado, la web que NO es segura muestra el uso de protocolos obsoletos:

Configuration



Protocols

TLS 1.3	No
TLS 1.2	Yes*
TLS 1.1	Yes
TLS 1.0	Yes*
SSL 3	No
SSL 2	No

(*) Experimental: Server negotiated using No-SNI

ENLACES A WEBS:

<https://expired.badssl.com/>

<https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html>

<https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=self-signed.badssl.com>